

Solution Fiche TP 01

Solution exo 01 avec l'exécution :

```
#include <stdio.h>
int main()
{
printf( " Bonjour tout le monde\n " );
return 0 ;
}
```

Bonjour tout le monde

Process exited after 0.1124 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .

Code complet après l'ajout des instructions demandées :

```
#include <stdio.h>
int main()
{
printf("Bonjour tout le monde\n");
printf("Nom : Votre Nom\n");
printf("Section : 01\n");
printf("Moyenne au bac : 15,00\n");
return 0;
}
```

Bonjour tout le monde
Nom : Votre Nom
Section : 01
Moyenne au bac : 15,00

Process exited after 0.08864 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .

Solution exo 02 avec l'exécution:

```
#include <stdio.h>
int main()
{ int n ;
printf( " Entrer la valeur de n : " );
scanf("%d",&n) ;
printf( "La valeur de n est : %d\n",n );
return 0 ;
}
```

Entrer la valeur de n : 14
La valeur de n est : 14

Process exited after 9.728 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .

Solution exo 03 avec l'exécution:

```
#include <stdio.h>
#define longueur 6
#define largeur 4
int main()
{
printf ("Les dimensions de mon rectangle sont:\n") ;
printf ("Longueur est : %d cm \n",longueur);
printf ("la largeur est : %d cm \n",largeur);
printf ("Le perimetre est %d cm et la surface est %d cm\n",(longueur+largeur)*2,
longueur*largeur) ;
return 0 ;
}
```

Les dimensions de mon rectangle sont:
Longueur est : 6 cm
la largeur est : 4 cm
Le perimetre est 20 cm et la surface est 24 cm

Process exited after 0.09415 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .

Solution exo 04 avec l'exécution:

```
#include <stdio.h>
int main()
{
float longueur, largeur;
printf("Entrer la longueur puis la largeur du rectangle : ");
scanf("%f %f", &longueur, &largeur);
printf("Les dimensions de mon rectangle sont :\n");
printf("La longueur est : %f cm\n", longueur);
printf("La largeur est : %f cm\n", largeur);
printf("Le perimetre est %f cm et la surface est %f cm²\n",(longueur + largeur) * 2, longueur * largeur);
return 0;
}
```

Entrer la longueur puis la largeur du rectangle : 5.5
6.6
Les dimensions de mon rectangle sont :
La longueur est : 5.500000 cm
La largeur est : 6.600000 cm
Le perimetre est 24.200001 cm et la surface est 36.299999 cm²

Process exited after 7.365 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .

Solution Fiche TP 02

Solution exo 01 avec l'exécution:

Partie 1:

```
Algorithme Calcul_moyenne;  
Const  
    alg:10, arch :15, math :12, angl:8;  
Var  
    moyenne : Réel;  
Début  
    moyenne <- (alg + arch + math + angl) / 4;  
    Ecrire("Note d'Algorithmique : ", alg);  
    Ecrire("Note d'Architecture : ", arch);  
    Ecrire("Note d'Mathématique : ", math);  
    Ecrire("Note d'Anglais : ", angl);  
    Ecrire("La moyenne est : ", moyenne)  
Fin
```

Les 2 methodes possible:

```
#include <stdio.h>  
#define alg 10  
#define arch 15  
#define math 12  
#define angl 8  
  
int main()  
{  
    float moyenne;  
    printf("Notes de l'etudiant :\n");  
    printf("Algorithmique : %d\n", alg);  
    printf("Architecture : %d\n", arch);  
    printf("Mathematique : %d\n", math);  
    printf("Anglais : %d\n", angl);  
    moyenne =(alg + arch + math + angl)/4.0;  
    printf("La moyenne est : %f\n", moyenne);  
    return 0;  
}
```

```
Notes de l'etudiant :  
Algorithmique : 10  
Architecture : 15  
Mathematique : 12  
Anglais : 8  
La moyenne est : 11.250000  
-----  
Process exited after 0.11 seconds  
with return value 0
```

```
#include <stdio.h>  
int main()  
{  
    const float alg = 10;  
    const float arch = 15;  
    const float math = 12;  
    const float angl = 8;  
    float moyenne;  
    printf("Notes de l'etudiant :\n");  
    printf("Algorithmique : %f\n", alg);  
    printf("Architecture : %f\n", arch);  
    printf("Mathematique : %f\n", math);  
    printf("Anglais : %f\n", angl);  
    moyenne =(alg + arch + math + angl)/4;  
    printf("La moyenne est : %f\n", moyenne);  
    return 0;  
}
```

```
C:\Users\PC\...  
Notes de l'etudiant :  
Algorithmique : 10.000000  
Architecture : 15.000000  
Mathematique : 12.000000  
Anglais : 8.000000  
La moyenne est : 11.250000
```

Partie 02 :

```
Algorithme Calcul_moyenne_2;  
Const  
    calgo:4, carch:2, cmath:2, cang:1;  
Var  
    alg, arch, math, angl, moyenne : Réel;  
Début  
    Ecrire("Entrer les notes de l'etudiant :");  
    Lire(alg, arch, math, angl);  
    moyenne <- (alg*calgo + arch*carch + math*cmath + angl*cang)/(calgo + carch + cmath + cang);  
    Ecrire("La moyenne ponderee est : ", moyenne);  
Fin
```

```

#include <stdio.h>
int main()
{
    const int calgo = 4;
    const int carch = 2;
    const int cmath = 2;
    const int cang = 1;
    float alg, arch, math, angl, moyenne;
    printf("Entrer les notes de l'etudiant: \n");
    printf("Note de Algo: ");
    scanf("%f", &alg);
    printf("Note de Arch: ");
    scanf("%f", &arch);
    printf("Note de Math: ");
    scanf("%f", &math);
    printf("Note de Angl: ");
    scanf("%f", &angl);
    moyenne = (alg * calgo + arch * carch + math * cmath + angl * cang) / (calgo + carch + cmath + cang);
    printf("\nNotes de l'etudiant : \n");
    printf("Algorithmique : %f (coef %d)\n", alg, calgo);
    printf("Architecture : %f (coef %d)\n", arch, carch);
    printf("Mathematique : %f (coef %d)\n", math, cmath);
    printf("Anglais : %f (coef %d)\n", angl, cang);
    printf("\nLa moyenne est : %.1f\n", moyenne);
    return 0;
}

```

```

C:\Users\PC\Docume...
Entrer les notes de l'etudiant:
Note de Algo: 12
Note de Arch: 12
Note de Math: 12
Note de Angl: 12

Notes de l'etudiant :
Algorithmique : 12.000000 (coef 4)
Architecture : 12.000000 (coef 2)
Mathematique : 12.000000 (coef 2)
Anglais : 12.000000 (coef 1)

La moyenne est :

```

Solution exo 02 avec l'exécution:

```

#include <stdio.h>
int main()
{
    int n1, n2, somme, produit ;
    printf ("donnez la première valeur: ") ;
    scanf ("%d", &n1) ;
    printf ("donnez la deuxième valeur: ") ;
    scanf ("%d", &n2) ;
    somme=n1+n2;
    produit=n1*n2;
    printf ("leur somme est : %d\n", somme) ;
    printf ("leur produit est : %d\n ", produit) ;
    return 0 ;
}

```

```

C:\Users\PC\Documents\hell...
donnez la première valeur: 44
donnez la deuxième valeur: 55
leur somme est : 99
leur produit est : 2420

-----
Process exited after 2.775 seconds with re

```

Solution exo 03 avec l'exécution:

```

#include <stdio.h>
int main()
{
    float x, y, temp;
    printf("Entrer deux nombres reels x et y : ");
    scanf("%f %f", &x, &y);
    printf("Avant permutation : x = %f, y = %f\n", x, y);
    temp = x;
    x = y;
    y = temp;
    printf("Après permutation : x = %f, y = %f\n", x, y);
    return 0;
}

```

```

C:\Users\PC\Documents\hello.exe
Entrer deux nombres reels x et y : 7.5
4.6
Avant permutation : x = 7.500000, y = 4.600000
Après permutation : x = 4.600000, y = 7.500000

-----
Process exited after 8.982 seconds with return valu
e 0

```

```

#include <stdio.h>
int main()
{
    char x, y, z, temp;
    printf("Entrer trois caracteres x, y et z : ");
    scanf(" %c %c %c", &x, &y, &z);
    printf("\nAvant permutation : x = %c, y = %c, z = %c\n", x, y, z);
    temp = z;
    z = y;
    y = x;
    x = temp;
    printf("Après permutation : x = %c, y = %c, z = %c\n", x, y, z);
    return 0;
}

```

```

C:\Users\PC\Documents\hello.exe
Entrer trois caracteres x, y et z : w
z
o

Avant permutation : x = w, y = z, z = o
Après permutation : x = o, y = w, z = z

```

Solution exo 04 avec l'exécution:

```

#include <stdio.h>
#define PI 3.1416
int main()
{
    float r, perimetre, surface;
    printf("Entrer le rayon du cercle :");
    scanf("%f",&r);
    perimetre = 2*PI*r;
    surface = PI*r*r;
    printf("Le perimetre du cercle est : %f\n", perimetre);
    printf("La surface du cercle est : %f\n", surface);
    return 0;
}

```

```

C:\Users\PC\Documents\hell...
Entrer le rayon du cercle :5
Le perimetre du cercle est : 31.416000
La surface du cercle est : 78.540001

-----
Process exited after 2.17 seconds with ret

```

Solution exo 05 avec l'exécution:

```

#include <stdio.h>
int main()
{
    int n;
    printf("Entrer un nombre entier : ");
    scanf("%d", &n);
    printf("L'opposé de %d est : %d\n", n, -n);
    printf("La moitié de %d est : %f\n", n, n/2.0);
    printf("Le double de %d est : %d\n", n, n*2);
    printf("Le carré de %d est : %d\n", n, n*n);
    return 0;
}

```

```

C:\Users\PC\Documents\he...
Entrer un nombre entier : 6
L'opposé de 6 est : -6
La moitié de 6 est : 3.000000
Le double de 6 est : 12
Le carré de 6 est : 36

```

Solution Fiche TP 03

Solution exo 01 avec l'exécution : Afficher la plus petite valeur entre x et y

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    float x, y;  
    printf("Entrer deux valeurs : ");  
    scanf("%f %f", &x, &y);  
  
    if (x < y)  
        printf("La plus petite valeur est : %.2f\n", x);  
    else  
        printf("La plus petite valeur est : %.2f\n", y);  
  
    return 0;  
}
```

C:\Users\PC\Documents\fiche03.exe

```
Entrer deux valeurs : 4  
3  
La plus petite valeur est : 3.00  
  
-----  
Process exited after 4.187 seconds with return value 0  
Press any key to continue . . .
```

Solution exo 02 avec l'exécution: Dire si un nombre est pair ou impair

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    int x;  
    printf("Entrer un nombre : ");  
    scanf("%d", &x);  
  
    if (x % 2 == 0)  
        printf("pair\n");  
    else  
        printf("impair\n");  
  
    return 0;  
}
```

C:\Users\PC\Documents\fiche03.exe

```
Entrer un nombre : 3  
impair  
  
-----  
Process exited after 4.669 seconds with return value 0  
Press any key to continue . . .
```

Solution exo 03 avec l'exécution: État de l'eau selon la température

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    float t;  
    printf("Entrer la température : ");  
    scanf("%f", &t);  
  
    if (t <= 0)  
        printf("GLACE\n");  
    else if (t > 0 && t < 100)  
        printf("EAU\n");  
    else  
        printf("VAPEUR\n");  
  
    return 0;  
}
```

C:\Users\PC\Documents\fiche03.exe

```
Entrer la température : 0  
GLACE  
  
-----  
Process exited after 4.542 seconds with return value 0  
Press any key to continue . . .
```

Solution exo 04 avec l'exécution: Progression arithmétique

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    float x, y, z;  
    printf("Entrer trois nombres : ");  
    scanf("%f %f %f", &x, &y, &z);  
  
    if ((y - x) == (z - y))  
        printf("Les nombres forment une progression arithmétique.\n");  
    else  
        printf("Ils ne forment pas une progression arithmétique.\n");  
  
    return 0;  
}
```

C:\Users\PC\Documents\fiche03.exe

```
Entrer trois nombres : 5  
9  
13  
Les nombres forment une progression arithmétique.  
  
-----  
Process exited after 12.13 seconds with return value 0  
Press any key to continue . . .
```

Solution exo 05 avec l'exécution: Plus petit parmi 4 nombres (A, B, C, D)

Méthode 1 : Comparaisons simples

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float A, B, C, D;
    printf("Entrer 4 nombres : ");
    scanf("%f %f %f %f", &A, &B, &C, &D);

    if (A < B && A < C && A < D)
        printf("Le plus petit est : %f\n", A);
    else if (B < C && B < D)
        printf("Le plus petit est : %f\n", B);
    else if (C < D)
        printf("Le plus petit est : %f\n", C);
    else
        printf("Le plus petit est : %f\n", D);

    return 0;
}
```

Méthode 2 : Variable min

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float A, B, C, D, min;
    printf("Entrer 4 nombres : ");
    scanf("%f %f %f %f", &A, &B, &C, &D);

    min = A;
    if (B < min) min = B;
    if (C < min) min = C;
    if (D < min) min = D;

    printf("Le plus petit est : %f\n", min);
    return 0;
}
```

Solution exo 06 avec l'exécution: Équation du second degré

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

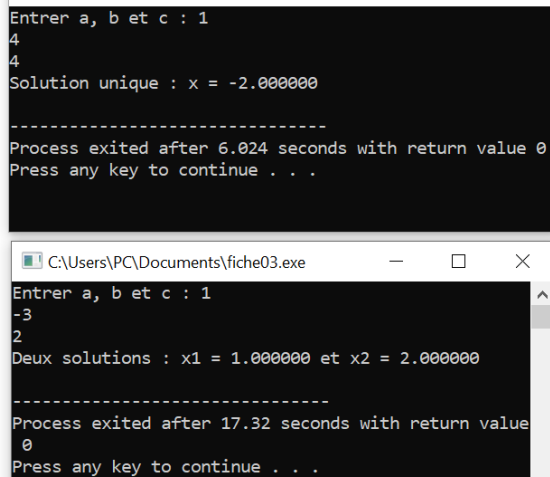
int main() {
    float a, b, c, delta, x1, x2;

    printf("Entrer a, b et c : ");
    scanf("%f %f %f", &a, &b, &c);

    if (a == 0) {
        printf("Ce n'est pas une équation du second degré.\n");
    } else {
        delta = b * b - 4 * a * c;

        if (delta < 0)
            printf("Pas de solution réelle.\n");
        else if (delta == 0) {
            x1 = -b / (2 * a);
            printf("Solution unique : x = %f\n", x1);
        } else {
            x1 = (-b - sqrt(delta)) / (2 * a);
            x2 = (-b + sqrt(delta)) / (2 * a);
            printf("Deux solutions : x1 = %f et x2 = %f\n", x1, x2);
        }
    }

    return 0;
}
```



Entrer a, b et c : 1
4
4
Solution unique : x = -2.000000

Process exited after 6.024 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .

C:\Users\PC\Documents\fiche03.exe
Entrer a, b et c : 1
-3
2
Deux solutions : x1 = 1.000000 et x2 = 2.000000

Process exited after 17.32 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .

Solution exo 07: Jour de la semaine

Méthode if :

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    printf("Entrer un nombre (1 à 7) : ");
    scanf("%d", &n);

    if (n == 1) printf("Dimanche\n");
    else if (n == 2) printf("Lundi\n");
    else if (n == 3) printf("Mardi\n");
    else if (n == 4) printf("Mercredi\n");
    else if (n == 5) printf("Jeudi\n");
    else if (n == 6) printf("Vendredi\n");
    else if (n == 7) printf("Samedi\n");
    else printf("Nombre invalide\n");

    return 0;
}
```

Méthode SWITCH :

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    printf("Entrer un nombre (1 à 7) : ");
    scanf("%d", &n);
    switch (n) {
        case 1: printf("Dimanche\n"); break;
        case 2: printf("Lundi\n"); break;
        case 3: printf("Mardi\n"); break;
        case 4: printf("Mercredi\n"); break;
        case 5: printf("Jeudi\n"); break;
        case 6: printf("Vendredi\n"); break;
        case 7: printf("Samedi\n"); break;
        default: printf("Nombre invalide\n");
    }
    return 0;
}
```

Solution exo 08 avec l'exécution: Calculatrice simplifiée

Méthode if :

Méthode SWITCH :

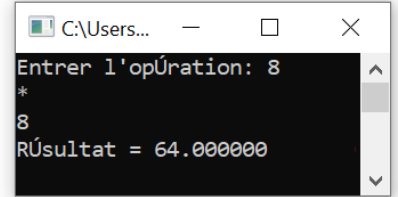
```
#include <stdio.h>
int main() {
    float a, b, res;
    char op;
    printf("Entrer l'opération: ");
    scanf("%f %c %f", &a, &op, &b);
    if (op == '+')
        res = a + b;
    else if (op == '-')
        res = a - b;
    else if (op == '*')
        res = a * b;
    else if (op == '/') {
        if (b == 0)
            printf("Erreur : division par 0\n");
        else
            res = a / b;
    } else {
        printf("Opérateur invalide\n");
        return 0;
    }
    printf("Résultat = %f\n", res);
    return 0;
}
```

```
#include <stdio.h>
int main() {
    float a, b, res;
    char op;

    printf("Entrer l'opération: ");
    scanf("%f %c %f", &a, &op, &b);

    switch (op) {
        case '+': res = a + b; printf("Résultat = %f\n", res); break;
        case '-': res = a - b; printf("Résultat = %f\n", res); break;
        case '*': res = a * b; printf("Résultat = %f\n", res); break;
        case '/':
            if (b == 0)
                printf("Erreur : division par 0\n");
            else
                printf("Résultat = %f\n", a / b);
            break;
        default:
            printf("Opérateur invalide\n");
    }

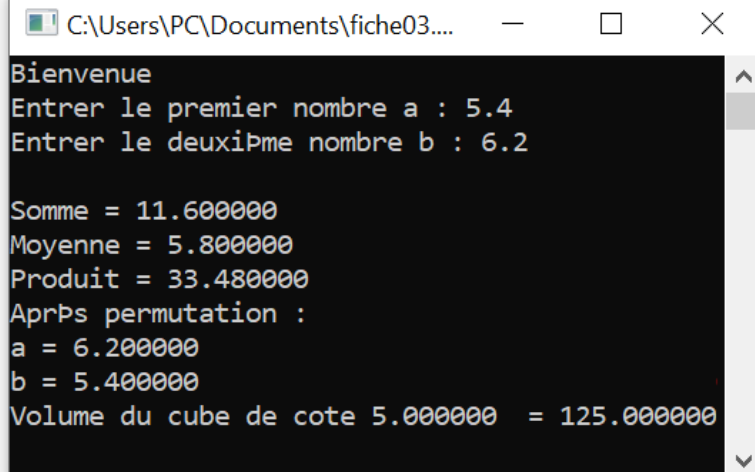
    return 0;
}
```



C:\Users\...
Entrer l'opération: 8
*
8
Résultat = 64.000000

Solution exo d'évaluation :

```
#include <stdio.h>
int main() {
    const float COTE = 5.0;
    float a, b, somme, moyenne, produit, temp, volume;
    // 1 Message de bienvenue
    printf("Bienvenue \n");
    // 2 Lecture de deux nombres réels
    printf("Entrer le premier nombre a : ");
    scanf("%f", &a);
    printf("Entrer le deuxième nombre b : ");
    scanf("%f", &b);
    // 3 Calculs : somme, moyenne, produit
    somme = a + b;
    moyenne = somme / 2;
    produit = a * b;
    printf("\nSomme = %f", somme);
    printf("\nMoyenne = %f", moyenne);
    printf("\nProduit = %f\n", produit);
    // 4 Permutation des valeurs
    temp = a;
    a = b;
    b = temp;
    printf("Après permutation :\n");
    printf("a = %f\n", a);
    printf("b = %f\n", b);
    // 5 Calcul du volume d'un cube
    volume = COTE * COTE * COTE;
    printf("Volume du cube de cote %f = %f \n", COTE, volume);
    return 0;
}
```



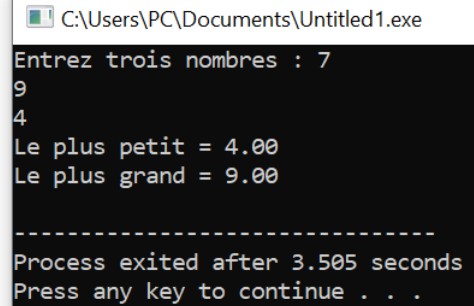
C:\Users\PC\Documents\fiche03...
Bienvenue
Entrer le premier nombre a : 5.4
Entrer le deuxième nombre b : 6.2

Somme = 11.600000
Moyenne = 5.800000
Produit = 33.480000
Après permutation :
a = 6.200000
b = 5.400000
Volume du cube de cote 5.000000 = 125.000000

Solution Fiche TP 03 supplémentaire

EXERCICE01

```
#include <stdio.h>
int main() {
    float x, y, z;
    printf("Entrez trois nombres : ");
    scanf("%f %f %f", &x, &y, &z);
    if (x == y && y == z)
        printf("Les trois nombres sont égaux.\n");
    else {
        float min = x, max = x;
        if (y < min) min = y;
        if (z < min) min = z;
        if (y > max) max = y;
        if (z > max) max = z;
        printf("Le plus petit = %.2f\n", min);
        printf("Le plus grand = %.2f\n", max);
    }
    return 0;
}
```



```
C:\Users\PC\Documents\Untitled1.exe
Entrez trois nombres : 7
9
4
Le plus petit = 4.00
Le plus grand = 9.00

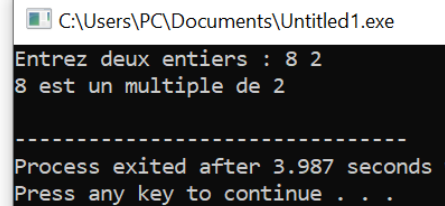
-----
Process exited after 3.505 seconds
Press any key to continue . . .
```

EXERCICE02

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a, b;
    printf("Entrez deux entiers : ");
    scanf("%d %d", &a, &b);

    if (b == 0)
        printf("Erreur : division par zéro !\n");
    else if (a % b == 0)
        printf("%d est un multiple de %d\n", a, b);
    else
        printf("%d n'est pas un multiple de %d\n", a, b);

    return 0;
}
```



```
C:\Users\PC\Documents\Untitled1.exe
Entrez deux entiers : 8 2
8 est un multiple de 2

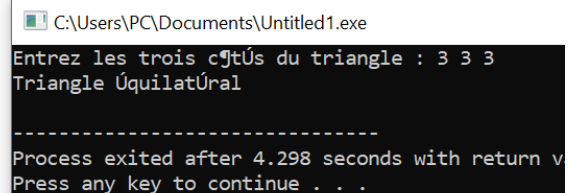
-----
Process exited after 3.987 seconds
Press any key to continue . . .
```

EXERCICE03

```
#include <stdio.h>
int main() {
    float a, b, c;
    printf("Entrez les trois côtés du triangle : ");
    scanf("%f %f %f", &a, &b, &c);

    if (a + b <= c || a + c <= b || b + c <= a)
        printf("Triangle non valide\n");
    else if (a == b && b == c)
        printf("Triangle équilatéral\n");
    else if (a == b || a == c || b == c)
        printf("Triangle isocèle\n");
    else
        printf("Triangle scalène\n");

    return 0;
}
```



```
C:\Users\PC\Documents\Untitled1.exe
Entrez les trois côtés du triangle : 3 3 3
Triangle équilatéral

-----
Process exited after 4.298 seconds with return v
Press any key to continue . . .
```

EXERCICE04

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float a, b, c;
    printf("Entrez trois nombres : ");
    scanf("%f %f %f", &a, &b, &c);

    if (a == 0 || b == 0 || c == 0)
        printf("Le produit est nul.\n");
    else if ((a > 0 && b > 0 && c > 0) || (a < 0 && b < 0 && c > 0) ||
             (a < 0 && b > 0 && c < 0) || (a > 0 && b < 0 && c < 0))
        printf("Le produit est positif.\n");
    else
        printf("Le produit est négatif.\n");

    return 0;
}
```

C:\Users\PC\Documents\Untitled1.exe

Entrez trois nombres : 3 -3 -3
Le produit est positif.

Process exited after 8.708 seconds with
Press any key to continue . . .

EXERCICE05

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float note;
    printf("Entrez la note (0-20) : ");
    scanf("%f", &note);
    if (note < 0 || note > 20)
        printf("Note invalide !\n");
    else if (note < 8)
        printf("Insuffisant\n");
    else if (note < 12)
        printf("Passable\n");
    else if (note < 14)
        printf("Assez bien\n");
    else if (note < 16)
        printf("Bien\n");
    else
        printf("Excellent\n");

    return 0;
}
```

C:\Users\PC\Documents\Untitled1.exe

Entrez la note (0-20) : 22
Note invalide !

Process exited after 3.848 second
Press any key to continue . . .

EXERCICE07

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    int mois, annee, jours;  
    printf("Entrez le mois (1-12) et l'année : ");  
    scanf("%d %d", &mois, &annee);  
    switch (mois) {  
        case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12:  
            jours = 31; break;  
        case 4: case 6: case 9: case 11:  
            jours = 30; break;  
        case 2:  
            if ((annee%4== 0))  
                jours = 29;  
            else  
                jours = 28;  
            break;  
        default: printf("Mois invalide.\n");  
                return 0;  
    }  
    printf("Ce mois contient %d jours.\n", jours);  
    return 0;  
}
```

C:\Users\PC\Documents\Untitled1.exe

Entrez le mois (1-12) et l'année : 2
1900

Ce mois contient 29 jours.

Process exited after 9.415 seconds with
Press any key to continue . . .

Solution Fiche TP 04

EXERCICE01

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i, sommeA = 0;
    for ( i = 2; i <= 20; i=i+2) {
        sommeA += i;
    }
    int sommeB = 0;
    for ( i = 20; i >= 2; i =i-2) {
        sommeB += i;
    }
    printf("S=2+4+6...+20 = %d\n", sommeA);
    printf("S=20+18+16...+2 = %d\n", sommeB);
    return 0;
}
```

C:\Users\PC\Documents\Untitled1.exe

```
S=2+4+6...+20 = 110
S=20+18+16...+2 = 110
```

```
-----
Process exited after 0.08765 se
Press any key to continue . . .
```

EXERCICE02

```
#include <stdio.h>
int main() {
    float x;
    int n,i;
    printf("Saisir x et n : ");
    scanf("%f %d", &x, &n);
    if (n < 0) {
        printf("n doit être >= 0 \n");
    }
    float result = 1;
    for (i = 0; i < n; i++) {
        result *= x; // on multiplie result par x n fois
    }

    printf("%f^%d = %f\n", x, n, result);
    return 0;
}
```

C:\Users\PC\Documents\Untitled1.exe

```
Saisir x et n : 5 2
5.000000^2 = 25.000000
```

```
-----
Process exited after 2.231 seconds
Press any key to continue . . .
```

EXERCICE03

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i,n;
    printf("Saisir n: ");
    scanf("%d",&n);
    printf("Voici la table de multiplication de %d: \n",n);

    for (i = 1; i <= 10; i++) {
        printf("%d x %d = %d\n", i,n, i *n);
    }
    return 0;
}
```

C:\Users\PC\Documents\Untitled1.exe

```
Saisir n: 6
Voici la table de multiplication de 6:
1 x 6 = 6
2 x 6 = 12
3 x 6 = 18
4 x 6 = 24
5 x 6 = 30
6 x 6 = 36
7 x 6 = 42
8 x 6 = 48
9 x 6 = 54
10 x 6 = 60
```

EXERCICE04

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int n, k;
    float x, S = 0, som= 0, p = 1;
    printf("Donner x : ");
    scanf("%f", &x);
    printf("Donner n : ");
    scanf("%d", &n);
    if (n < 1) {
        printf("n doit être >= 1\n");
    }
    else{
        for (k = 1; k <= n; k++) {
            som = som + k;
            p = p * x;
            S = S + (p/som);
        }
        printf("S = %f\n", S);
    }

    return 0;
}
```

```
C:\Users\PC\Documents\Un titl
Donner x : 2
Donner n : 2
S = 3.333333

-----
Process exited after 1.93
Press any key to continue
```

EXERCICE05

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int x, n,j,si=1;
    float d = 0.5, f = 1, p = 1, S = 0;

    printf("enter x and n: ");
    scanf("%d %d", &x, &n);

    for (j = 1; j <= n; j++)
    {
        f = f * (2 * j - 1) * (2 * j);
        d = d * 4;
        p = p * (x*x) * si;
        S = S + (d * p) / f;
        printf("Terme %d=%d(2^(%d)*x^(%d))/(%d)=%.1f\n",j,si, 2*j-1, 2*j, 2*j*j, S);
        si=-(si);
    }

    printf("Sin^2(x)=%.21f", S);

    return 0;
}
```

```
C:\Users\PC\Documents\Untitled1.exe
enter x and n: 4 7
Terme 1=1(2^(1)*x^(2))/(2)=16.0
Terme 2=-1(2^(3)*x^(4))/(8)=-69.3
Terme 3=1(2^(5)*x^(6))/(18)=-251.4
Terme 4=-1(2^(7)*x^(8))/(32)=-43.3
Terme 5=1(2^(9)*x^(10))/(50)=104.6
Terme 6=-1(2^(11)*x^(12))/(72)=32.9
Terme 7=1(2^(13)*x^(14))/(98)=7.7
Sin^2(x)=7.66
-----
Process exited after 4.196 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

EXERCICE06

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <stdbool.h>
int main()
{
    int p,q,n;
    bool premier = true;
    printf("enter your number: ");
    scanf("%d",&p);
    q = sqrt(p);
    if(p == 0 || p == 1) {printf("pas premier");}
    else{
        for(n=2; n <= q; n++){
            if(p % n == 0)
            {premier = false;
            printf("%d est un multiple de %d \n",p,n);
            }
        }
        if(premier == true){ printf("%d est premier",p); }
        else{printf("%d n'est pas premier",p);}
    }
    return 0;
}
```

C:\Users\PC\Documents\Untitled1.exe

enter your number: 77

77 est un multiple de 7

77 n'est pas premier

Process exited after 2.143 seconds with return value 0

Press any key to continue . . .